

万乐琪

XR/三维图形开发工程师

具备四年+三维与 XR 项目研发经历，近期聚焦基于PlayCanvas的 3DGS 渲染扩展与大场景优化，涉及 GLSL/WGSL、光照与阴影、后处理及 LOD 流式调度。具备 Unity/XR 产品与内容工具交付经验。

🔗 个人网站 / GitHub

nancywan1004@gmail.com / (+86) 17813278350

工作经历

职责	公司	时间

高级三维工程师 北京数原数字化城市研究中心 05/24 - 至今

城市场景多元三维技术栈探索与项目落地，涉及 **3D Gaussian Splatting (3DGS)** 渲染与创作、**AI+AR**小程序 等方向：

- Web端3DGS渲染+创作平台：搭建基于 **Playcanvas** 的 3DGS 渲染与编辑创作链路；负责自研高斯**重光照**（点光源/聚光灯/手电筒）系统与**特效系统**，并搭建多种光影特效**混合渲染管线**；集成代理网格以实现高斯的**物理碰撞**与**阴影管线**。
- 大场景LOD渲染优化：面向千万至亿级高斯场景，优化**八叉树 LOD 调度**、中心优先预取与增量更新，减少重复同步和缓冲区重建；在WebGPU管线的部分场景实测中，播放段帧率中位数由 20 提升至 35 FPS。
- AI+AR：主导AI+AR随身导览小程序的研发，集成大模型 AI 问答与 VPS AR 定位功能；实现流式问答响应机制，接入阿里云 ASR/TTS；优化 YUV→RGB 毫秒级转换、资产预加载、内存与环境贴图渲染，支撑水峪嘴村示范应用成功落地。

XR内容与系统工程师 Yumebau Inc. 09/22 - 04/24

参与两个从 0-1 落地的完整项目：**iOS/Android** AR 应用 与 **Meta Quest** VR 自研游戏：

- 主持与 ACRNYM（一机能时尚品牌） 合作的 YumeGO AR “寻宝游戏” 开发，融合 多人多地协作 DDoS 解谜玩法 与 AI 图灵测试对话体验，成功在全球上线。
- 设计并实现自研VR游戏IP的内容配置系统与编辑器扩展工具，支持资产保存、编辑及运行时 服务器端热补丁，保障内容一致性与完整性。
- 负责VR游戏中台软件包的研发，涵盖 **Swagger API** 自动化 DLL 集成、**Oculus** 登录系统 与 UGC 库存管理。
- 研发VR腕带 UI 菜单系统，实现数据驱动的子菜单(网络、库存等)；基于 **Unity UI Toolkit** 构建调试工具，支持服务器环境配置、网络性能与版本信息测试。

Unity主程 Yumebau行业项目 01/22 - 04/22

研究生期间参与行业毕设项目，负责 AR 游戏玩法设计与 SDK 技术迭代：

- 与客户、UX 与游戏设计师合作，研发可交互积木组件新机制(UI 控制、弹道模拟、充电模块等)，提升交互体验。
- 推动 YumeGO Lua SDK 优化，新增 Coroutine 支持、跨脚本通信、可定制弹窗 UI 等功能，增强可扩展性。
- 基于 **Unity AR Foundation** 的自研 SDK，开发 iOS 平台 Roblox 风格创造性构建 AR 迷你游戏；使用 **Lua + xLua** 编写行为脚本，实现玩法逻辑。
- 完成场景与素材 AB 包配置，并接入 YumeGO App 与 YMS AR 内容云平台，实现端到端交付。

软件开发实习生 RBC(加拿大皇家银行) 05/20 - 08/20

- 基于 **Stencil.js + Node.js** 构建中间件微服务，用于管理聊天机器人知识库；集成 **Azure Cognitive API** 与 AWS S3，提升知识管理与存储能力。
- 与 UX 设计师和产品合作，为公司内部网站开发并封装功能性UI组件；根据用户反馈持续迭代，并向高级管理层展示PoC验证，推动产品优化方向。

---

iXP前端开发实习生 SAP Inc.(思爱普) 09/19 - 04/20

- 主导序列标记显示/隐藏增强功能 的设计与交付；与 UX 团队协作定义使用场景，并与团队高级工程师沟通，确保实现的质量与一致性。
- 在基于 **TypeScript + SAP UI5** 的大型 monorepo 中，负责 **SAP HANA Analytics Cloud** 图表 UI 的质量保障（错误追踪、修复、回归分析），提升系统稳定性与用户体验。

学术背景

数字媒体硕士, 英属哥伦比亚大学数字媒体中心(CGPA: 4.2/4.3) 09/21 - 12/22

- 课程：虚拟现实用户体验、游戏设计、数字媒体基础

计算机与统计学理学荣誉学士, 英属哥伦比亚大学 09/16 - 08/21

- 课程：算法与数据结构、软件架构、计算机视觉、机器学习、数据库、操作系统

技术背景:

- **编程语言**
  JS/TS, C#, Python, C++
- **软件**
  Unity, IsaacSim, UE5
- **硬件**
  Meta Quest 2/3, Pico 4 UE
- **AI工具**
  Codex/GPT, Cursor, CodeBuddy

技术资质

- **Unity Certified Professional Programmer**官方认证
- Microsoft Azure Fundamentals

软技能:

- 敏捷开发
- 跨学科团队合作
- 高效沟通
- 强自驱力

语言:

- 英语 (十分流利，雅思 7.5)
- 日语 (初中级，N5水平)